

Relatório - Matheus Valdameri Bichara

1. Qual foi sua principal contribuição no trabalho?

Como fiz o trabalho sozinho, fui responsável pelo projeto inteiro, do planejamento à implementação.

2. Quais partes do projeto você desenvolveu?

Tudo. Schema do bd, os repositories com as queries, os services com as regras de negócio do meu sistema (gestor de tarefas), os controllers, os middlewares de auth e de erro, as rotas, as views EJS, cadastro, dash, lista das tarefas, categorias delas e todo o restante.

3. Qual foi o trecho mais complicado do código? Explique o motivo.

Sem dúvida, a implementação de montagem das listas com as tarefas filtradas. Quando iniciei o planejamento, tinha em mente que um SELECT seria suficiente pra resolver, mas a query muda de acordo com cada filtro que o usuário interage (e obviamente, são MUITAS combinações). Resolvi montando a lista do WHERE junto à lista de valores, pra ficar alinhado com os parâmetros.

4. Qual foi sua maior dificuldade técnica e como resolveu?

Considero que garantir a independência das tarefas, categorias e outros itens exclusivamente e unicamente para cada usuário foi a parte que tive mais dificuldade. Tenho no meu histórico exatamente o que aconteceu:

As URLs tão usando o ID do resource, então eu buscava a task com WHERE id = x/y/z e o editor já abria, sem fazer a checagem de quem pertencia. Como eu só fiz o teste para um usuário, considerando que não temos diferentes tipos de user, não vi na hora. Em todos os projetos acadêmicos que trabalhei, eu restringia os acessos com dois fatores: tipo de user e ID, então, nunca tive esse problema, chamado de IDOR. Resolvi após pensar e validar: verificação de posse no service. Busco o recurso, comparo o user_id com o usuário da sessão, e retorno 403 se não baterem.

5. Você utilizou IA (ChatGPT, Copilot, etc.)? Se sim, explique exatamente como.

Sim, usei o Claude, principalmente para me auxiliar a destravar nos choke points (partes que tive mais dificuldade e estavam comendo o meu tempo). Eu sempre sigo uma linha de resolução em situações similares, que é:

Travo em algo: estou travando pois não sei o que tô fazendo, está fora do meu alcance ou não vejo sentido no caminho mais óbvio? Peço ao Claude para me guiar frente aos problemas enfrentados, e me apontar a melhor forma de resolução. Não me importo de pedir exemplos ou até mesmo da solução do problema nesses casos, então avalio se eu consigo aplicar de forma autônoma ou se o melhor caminho é absorver o empecilho, dedicar tempo à causa e não tornar o auxílio da ferramenta necessário da próxima vez. O objetivo é sempre depender da IA apenas uma vez, a primeira. Se eu me sinto capaz de solucionar a problemática por conta própria em uma próxima oportunidade, sinto que o objetivo foi cumprido.

6. O que você aprendeu de novo com este trabalho?

Não trabalho com desenvolvimento web na empresa que faço parte, bem como não trabalhei em projetos corporativos que tornassem necessária a arquitetura que utilizamos (Controller > Service > Repository). Com isso em mente, foi o território mais desconhecido. Não aponto como aprendizado novo, mas sim como uma prática positiva que não vou deixar em desuso no futuro. Com exceção disso, tive dificuldade em várias partes, mas já havia entrado em contato com o que foi exigido.

7. Se tivesse mais tempo, o que melhoraria no projeto?

Acho que consegui entregar tudo o que desejava, mas melhoraria algumas coisas:

- manter o formulário de task preenchido quando a adição/página quebra. Qualquer erro durante o preenchimento reseta ao estado inicial, ou seja, vazio;
- adicionar um warning para exclusão de categorias. Por exemplo, se eu tenho 5 tasks na categoria **Trabalho**, remover essa categoria poderia gerar um aviso, informando o número de itens afetados com essa exclusão.